

지구시스템 기후모델의 구축·운영 지침

제 정 2025. 9. 10. 국립기상과학원훈령 제151호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 「기후·기후변화 감시 및 예측 등에 관한 법률」 제11조, 같은 법 시행령 제18조제2항제5호 및 같은 법 시행규칙 제7조제2항에 따라 기후·기후변화 예측 정보 생산을 위해 국립기상과학원장에게 위임된 지구시스템 기후모델의 구축·운영에 필요한 세부 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "지구시스템 기후모델"이란 대기, 지면, 해양, 해빙(海氷), 온실가스, 에어로졸, 생지화학 등의 구성 요소들이 상호 작용하는 방식을 수치적으로 모의하여 미래의 기후 및 기후변화 현상을 예측하는 컴퓨터 프로그램을 말한다.
2. "기후예측시스템"이란 「기후·기후변화 감시 및 예측 등에 관한 법률」 (이하 "법"이라 한다) 제8조제2항제1호, 제2호 및 제3호(계절 단위로 하는 기후예측 정보를 말한다)에 따른 정보의 생산을 위하여 지구시스템 기후모델을 사용하여 1개월부터 6개월까지의 기후예측을 수행하는 체계를 말한다.

3. "연기후예측시스템"이란 법 제8조제2항제3호(연 단위로 하는 기후예측 정보를 말한다)에 따른 정보의 생산을 위하여 지구시스템 기후모델을 사용하여 1년부터 10년까지의 기후예측을 수행하는 체계를 말한다.
4. "기후변화예측시스템"이란 법 제9조제1항에 따른 국가 기후변화 표준 시나리오 생산을 지원하기 위해 지구시스템 기후모델을 사용하여 현재부터 미래 수십 년에서 수백 년 규모까지의 기후변화 예측을 수행하는 체계를 말한다.
5. "기후강제력"이란 과거 및 미래에 대한 온실가스·에어로졸 농도 또는 배출량, 태양·화산 활동, 지면 활동 등 기후변화를 유도하는 인위적·자연적 요인을 말한다.
6. "현업시스템"이란 현업근무자가 24시간동안 정규운영되고 있는 지구시스템 기후모델의 정상운영 상태를 모니터링하고 장애발생 시 필요한 조치를 취하는 체계를 말한다.
7. "현업화"란 지구시스템 기후모델 예측 체계의 개발 또는 개선이 있을 때 그 결과의 품질, 성능 및 기능 등을 검증한 후 현업시스템에 적용하여 정규업무로 전환하는 것을 말한다.

제3조(다른 법령과의 관계) 지구시스템 기후모델 구축·운영에 관하여 다른 법령에 특별히 관련 지침이 있는 경우를 제외하고는 이 지침에서 정하는 바에 따른다.

제2장 지구시스템 기후모델의 구축

제4조(모델 구축) ① 국립기상과학원장은 기후·기후변화 예측정보 생산을 위하여 지구시스템 기후모델을 이용한 기후예측시스템, 연기후예측시스템 및 기후변화예측시스템을 각각 구축하여 운영한다.

② 제1항에 따른 각 시스템은 계산 및 자원 사용 최적화, 운영 안정화 등의 과정을 거쳐 국가기상슈퍼컴퓨터에 구축되어야 한다.

제5조(구축 과정) ① 「기후·기후변화 감시 및 예측 등에 관한 법률 시행규칙」 제7조제1항 각 호에 따라 지구시스템 기후모델을 구축하는 경우에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 양질의 초기자료, 기후강제력 등 보조자료의 입력을 위한 전처리 과정

가. 임의의 분석장을 모델의 해상도에 맞는 형태로 변환·저장하는 내(외)삽

나. 자료동화 수행을 위한 관측자료 수집, 해독, 품질검사

다. 관측자료와 수치모델 예측자료를 활용하여 현재의 상태를 분석하는 자료동화

라. 기후강제력 자료의 수집·분석 및 모델 입력을 위한 변환·가공

마. 장기간 적분을 통한 모델 안정화 실험 등

2. 예측자료의 가공·제공을 위한 후처리 과정(기후 및 기후변화 정보의 시공간적 상세화를 포함하며, 이를 위해 역학적 상세화나 통

계적 상세화 과정을 활용할 수 있다)

3. 예측성능 진단 및 개선을 위한 재현성 평가 및 검증 체계 구축
4. 최적의 예측 성능 구현을 위한 지구시스템 기후모델 및 전산자원 활용 최적화
5. 슈퍼컴퓨팅 기술 기반 계산 및 국가기상슈퍼컴퓨터에 적합한 형태의 운영 체계 구축

② 국립기상과학원장은 지구시스템 기후모델의 소스프로그램 관련 기술정보의 관리를 위해 이력관리시스템을 구축하여 운영할 수 있다.

제3장 지구시스템 기후모델의 운영

제6조(전산자원) 지구시스템 기후모델은 국가기상슈퍼컴퓨터의 전산자원을 활용한다.

제7조(기후예측시스템의 운영) ① 기후예측시스템의 초기장은 다음 각 호의 자료를 사용한다.

1. 현재 예측장(forecast) 생산을 위한 대기모델의 초기장: 전지구예보시스템(GDAPS)에서 생산된 자료
2. 과거 재현 기후장(hindcast) 생산을 위한 대기모델의 초기장: 재분석 자료
3. 지면모델의 초기장: 자립판 지면모델에서 생산된 자료

4. 해양·해빙모델의 초기장: 해양자료동화시스템에서 생산된 분석 자료

② 기후예측시스템에서 생산하는 정보 및 그 생산 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 현재 예측장(forecast): 1개월 예측을 위한 2개 이상의 앙상블 멤버와 6개월 예측을 위한 2개 이상의 앙상블 멤버로 생산

2. 과거 재현 기후장(hindcast): 20년 이상의 기간에 매달 1일, 9일, 17일 및 25일의 초기날짜에 대해 매년 3개 이상의 앙상블 멤버로 생산

③ 기후예측정보 생산 지원용 확률예측정보는 시간 지연 앙상블 평균된 현재 예측장과 가중 평균된 과거 재현 기후장을 이용하여 생산한다.

제8조(연기후예측시스템의 운영) ① 연기후예측시스템은 기후강제력을 반영하여 연기후 예측을 수행하고, 초기장으로 과거 및 현재에 대한 관측자료를 사용한다.

② 연기후예측시스템에서 생산하는 정보 및 그 생산 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 현재 예측장(forecast): 매년 초기장에 대해 10년 예측을 위해 10개 이상의 앙상블 멤버로 생산

2. 과거 재현 기후장(hindcast): 1960년부터 매년 초기장에 대해 10개 이상의 앙상블 멤버로 생산하고, 향후 1년부터 5년까지에 대한 예측 특성 분석

3. 기상청 연기후 전망을 위한 예측 자료: 현재 예측장과 과거 재현 기후장으로부터 매년 생산

③ 기상청 연기후 전망 발표시점 이전에 연기후예측시스템 수행 및 후처리를 완료하여 예측정보를 제공한다.

④ 국립기상과학원장은 국제 권고사항을 준수한 표준화 등 후처리 과정을 통해 연기후예측시스템의 생산자료를 세계기상기구 1~10년 기후전망 선도센터(WMOLC-ADCP: World Meteorological Organization Lead Centre for Annual-to-Decadal Climate Prediction)에 제출하는 등 자료의 이용 활성화를 위해 노력한다.

제9조(기후변화예측시스템의 운영) ① 기후변화예측시스템은 과거 및 미래의 기후강제력을 반영하여 장기간의 기후변화 예측을 수행한다.

② 기후변화예측시스템을 이용하여 안정화 실험, 모델 민감도 평가 및 과거 재현실험 등 필수 실험, 미래 예측실험 등을 수행하며, 실험 방법은 다음 각 호와 같다.

1. 안정화 실험: 모델을 안정화 상태로 만들기 위한 실험으로 모든 기후강제력을 산업화 이전 시기로 고정하여 수행

2. 민감도 실험: 모델 민감도를 평가하기 위한 실험으로 국제 권고사항을 준수하여 수행

3. 과거 재현실험: 과거 기후강제력 자료를 이용한 과거 기후 재현 성능을 평가하기 위한 실험으로 안정화 실험의 대기·해양 자료를

초기장으로 활용하여 수행

4. 미래 예측실험: 미래 시나리오에 따른 기후강제력 자료를 이용한 미래 전망 생산 실험으로 과거 재현실험의 대기·해양 자료를 초기장으로 활용하여 수행(미래 예측실험의 신뢰도 향상을 위하여 3개 이상의 앙상블 멤버로 구성하여 생산할 수 있다)

③ 생산된 전지구 기후변화예측자료는 다음 각 호와 같이 수십 km~수백 m 규모 공간해상도로 상세화 과정을 수행한다.

1. 전지구 과거 재현실험, 미래 예측실험 자료를 기후모델에 입력하여 동아시아 또는 한반도 영역을 대상으로 역학적 상세화(수십~수 km)를 수행

2. 역학적 상세화에 관한 사항은 상세 지역기후 전망을 위한 국제 공동연구(CORDEX)가 주관하여 마련한 기준을 고려

3. 관측자료와 역학적 상세화된 기후변화 예측자료를 한반도(또는 남한) 영역을 대상으로 지리정보를 반영한 통계적 상세화를 통해 수 km~수백 m 규모의 해상도로 내(외)삽

④ 국립기상과학원장은 국제 권고사항을 준수한 표준화 등 후처리 과정을 통해 기후변화예측시스템의 생산자료를 국제 자료공유센터(ESGF)에 제출하는 등 자료의 이용 활성화를 위해 노력해야 한다.

⑤ 기후강제력, 모델 필수 실험, 미래 시나리오 경로 등 모델 수행에 관한 사항은 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)가 주관하여 마련한 기후변화시나리오 생산 기준을 준수해야 한다.

제4장 현업시스템의 관리

제10조(현업시스템의 적용범위) 현업시스템의 적용범위는 「기후·기후변화 감시 및 예측 등에 관한 법률 시행규칙」 제5조제1항의 예측정보를 생산하는 기후예측시스템과 연기후예측시스템으로 한다.

제11조(현업화) ① 현업시스템의 개발 및 개선 사항을 현업시스템에 적용하기 위해 현업화 심의위원회의 심의를 거쳐야 한다.

② 현업화 심의에는 다음 각 호의 사항이 포함돼야 한다.

1. 현업시스템의 개발·개선에 관한 사항
2. 과거기후 재현기간 내 계절 실험 또는 사례 실험을 통한 재현성 평가 및 예측성능 검증결과
3. 전산자원 사용량

③ 현업시스템 적용에 필요한 전산자원은 「기상청 슈퍼컴퓨터 운영관리 지침」 제5조에 따라 슈퍼컴퓨터 운영협의회를 통해 사전에 확보해야 한다.

④ 제1항에 따른 현업화 심의 절차, 방법 및 그 밖에 필요한 사항은 「기상업무지원기술 현업화 심의위원회 운영지침」에서 정하는 바에 따른다.

제12조(현업운영관리자의 지정) ① 현업시스템 운영부서의 장은 지구시스템 기후모델의 효율적 운영 및 관리를 위하여 모델 운영 및

후처리, 자료 대응 업무를 담당하는 연구사 또는 연구원을 현업운영 관리자로 지정할 수 있다.

② 현업시스템의 안정적인 운영을 위해 필요시 다음 각 호의 내용을 준수하여 외부 업체를 활용할 수 있다.

1. 기상청 정보보호팀의 보안성 검토 승인
2. 기상슈퍼컴퓨터센터와 사전협의 실시
3. 기상청의 정보보안 관련 규정 및 지침

제13조(현업운영관리자의 업무) ① 현업운영관리자는 다음 각 호의 사항을 수행한다.

1. 현업시스템의 상시 모니터링
2. 현업시스템 장애 발생 시 보고 및 대응
3. 현업시스템 자료처리 우선순위 조정
4. 현업시스템 자료 및 최적상태 관리·운영

② 현업운영관리자는 사전에 확보한 전산자원 외 추가적인 전산자원 필요시 「기상청 슈퍼컴퓨터 운영관리 지침」 제5조에 따라 슈퍼컴퓨터 운영협의회에 안전 상정을 요청해야 한다.

제14조(상시 모니터링) 제13조제1항제1호에 따른 상시 모니터링 자료와 주기는 다음 각 호와 같다.

1. 기후예측시스템 예측 자료: 매일
2. 기후예측정보 생산 지원용 자료: 매주 화요일
3. 기후예측시스템 이미지 자료: 매주 화요일

4. 기상청 내부 및 국·내외 유관기관 제공 자료: 매일

5. 연기후전망 지원용 자료: 매년 12월, 1월

제15조(장애 및 대응) ① 현업시스템 장애 발생 시 현업운영관리자는 「현업시스템 운영 매뉴얼」에 따라 장애 대응 및 복구 등 필요한 조치 후 업무일지에 처리내용을 작성해야 한다.

② 기후예측정보 생산 지원용 자료의 정상적인 생산(기후예측 지원을 위해 1주일간 계획된 앙상블 멤버 개수가 충족될 경우를 의미한다. 이하 같다)이 지연될 경우 다음 각 호의 조치를 해야 한다.

1. 화요일 10시 기준으로 생산 지연시간이 3시간 이내일 경우: 자료 활용부서에 장애 상황 통보 및 장애 대응

2. 화요일 10시 기준으로 생산 지연시간이 3시간 이상일 경우: 자료 활용부서에 장애 상황 메모 보고 및 장애 대응

③ 기후예측정보 생산 지원용 자료의 정상적인 생산이 지연될 경우, 예보 생산 시점에 가용한 앙상블 멤버로 예측자료를 생산할 수 있다.

제16조(자료 관리) ① 국립기상과학원장은 현업시스템에서 생산된 자료 및 외부 기관에서 입수한 기상자료를 보존기간에 따라 다음 각 호와 같이 구분하고 현업시스템 자료 보존 방안에 따라 관리한다.

1. 영구보관자료: 현업시스템의 최종 결과물, 재현 실험을 위한 입력자료

2. 임시보관자료: 영구보관자료를 제외한 모든 기상자료

② 국립기상과학원장은 현업시스템에서 생산된 영구보관자료의 파손, 소실 등에 대비하여 정기적인 백업을 실시할 수 있다.

제17조(재검토기한) 국립기상과학원장은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙 <국립기상과학원훈령 제151호, 2025. 9. 10.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.